



INHALTSVERZEICHNIS

Das Photovoltaikmodul –

Herzstück der Solarstromerzeugung

Arten von Photovoltaikmodulen	03
Die Bestandteile eines Photovoltaikmoduls	03
Glas-Glas vs. Glas-Folie Module	04
Funktionsweise eines Solarmoduls	04
Serienschaltung der Module	05
Wichtige Kennwerte eines PV-Moduls	05
Zusammenfassung	05

Der Wechselrichter – Das Hirn der PV-Anlage

Die allgemeine Funktion des Wechselrichters	06
Typen von Wechselrichtern und ihre spezifischen Funktionen	06
Lebensdauer und Garantie	06
Vergleich der Wechselrichtertypen	07
Zusammenfassung	07

Der Optimierer –

Leistungsmaximierung für PV-Module

Die Aufgabe eines Optimierers	08
Wie funktioniert ein Optimierer?	08
Vorteile von Optimierern	09
Nachteile von Optimierern	09
Anwendungsbereiche für Optimierer	09
Zusammenfassung	09

Die Batterie –

Energiespeicher für Photovoltaikanlagen

Die Aufgaben der Batterie in einer PV-Anlage	10
Arten von Batteriespeichern nach Netzanbindung	10
AC-gekoppelte Batteriespeicher	11
Aufbau und Funktionsweise eines Batteriespeichers	11
Arten von Batteriespeichern	11
Kennwerte einer Batterie	11
Lebensdauer und Garantie	11
Zusammenfassung	12

Die Notstrombox – Stromversorgung bei Ausfall

Warum funktioniert eine PV-Anlage bei Stromausfall nicht?	13
Aufgabe der Notstrombox	13
Wie funktioniert eine Notstrombox?	13
Vorteile der Notstrombox	13
Einschränkungen der Notstrombox	13
Anwendungsbeispiel	14
Zusammenfassung	14

Der Eigenverbrauchsmanager –

Effiziente Nutzung des Solarstroms

Die Aufgabe des Eigenverbrauchsmanagers	15
Wie funktioniert ein Eigenverbrauchsmanager?	15
Vorteile des Eigenverbrauchsmanagers	15
Beispiele für die Nutzung des Eigenverbrauchsmanagers	16
Einschränkungen des Eigenverbrauchsmanagers	16
Zusammenfassung	16

Die Ladestation –

Integration in die Photovoltaikanlage

Die Aufgabe der Ladestation	17
Arten von Ladestationen	17
Wie funktioniert die Integration in eine PV-Anlage?	17
Vorteile der Ladestation in Kombination mit einer PV-Anlage	17
Beispiele für die Nutzung	18
Einschränkungen der Ladestation	18
Zusammenfassung	18

Der Generatoranschlusskasten –

Die Schnittstelle zwischen PV-Modulen und Wechselrichter

Aufgaben des Generatoranschlusskastens	19
Vorteile des Generatoranschlusskastens	19
Beispiele für den Einsatz	19
Zusammenfassung	19

DAS PHOTOVOLTAIKMODUL – HERZSTÜCK DER SOLARSTROMERZEUGUNG

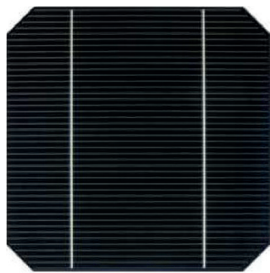
Das Photovoltaikmodul, oft einfach Solarmodul genannt, ist das zentrale Bauteil einer Photovoltaikanlage. Es wandelt Sonnenlicht mithilfe von Solarzellen in elektrische Energie um. Die Leistung eines Moduls bestimmt massgeblich, wie viel Strom die Anlage insgesamt erzeugen kann.

1. ARTEN VON PHOTOVOLTAIKMODULEN

Es gibt verschiedene Arten von Modulen, die sich durch ihre Technologie und Effizienz unterscheiden:

1. Monokristalline Module:

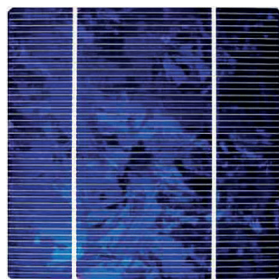
- Hergestellt aus hochreinem, einheitlichem Silizium.
- **Hohe Effizienz** (18–22 %), daher ideal für begrenzte Dachflächen.
- Erkennbar an der **dunkelblauen bis schwarzen Farbe**.



Monokristallin

2. Polykristalline Module:

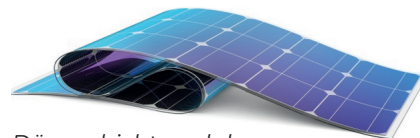
- Bestehen aus Siliziumkristallen unterschiedlicher Grösse.
- **Mittlere Effizienz** (15–18 %) und kostengünstiger in der Herstellung.
- Erkennbar an der **blau gesprenkelten Oberfläche**.



Polykristallin

3. Dünnschichtmodule:

- Dünne Schichten aus Halbleitermaterialien wie **Cadmiumtellurid (CdTe)** oder amorphem Silizium.
- **Geringere Effizienz** (10–15 %), dafür leicht, flexibel und günstig.
- Einsatz vor allem bei Flächen mit speziellen Anwendungen wie z.B. Dächer von Campern.



Dünnschichtmodul

2. DIE BESTANDTEILE EINES PHOTOVOLTAIKMODULS



1. Aluminiumrahmen:

- Der Rahmen sorgt für mechanische Stabilität und schützt das Modul vor äusseren Belastungen.
- Er ermöglicht zudem die einfache Montage auf Dach- oder Freiflächen.

2. Frontglas:

- Eine gehärtete und transparente Glasschicht schützt die Solarzellen vor Witterungseinflüssen wie Hagel, Regen oder Schnee.
- Das Frontglas sorgt gleichzeitig für eine optimale Lichtdurchlässigkeit.

3. Kunststoffschicht:

- Diese Schicht umgibt die Solarzellen und hält sie in Position.
- Sie schützt die Zellen vor mechanischen Belastungen und isoliert sie elektrisch.

4. Solarzellen:

- Die Kernkomponente des Moduls. Solarzellen bestehen meist aus Silizium und wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um.
- Sie sind in Reihe verschaltet, um die gewünschte Spannung zu erreichen.

5. Weitere Kunststoffschicht:

- Eine zusätzliche Kunststoffschicht sorgt für weiteren Schutz und Isolierung der Solarzellen.
- Sie verbessert die Langlebigkeit des Moduls.

6. Rückseite – Kunststofffolie oder Glasplatte:

- Bei Glas-Folie-Modulen: Eine Kunststofffolie bildet die Rückseite und schützt die Zellen vor Feuchtigkeit und Schmutz.
- Bei Glas-Glas-Modulen: Eine zusätzliche Glasschicht sorgt für höhere Stabilität und Widerstandsfähigkeit.

7. Kabelbox mit Verkabelung:

- Die Kabelbox (auch Anschlussdose genannt) führt den erzeugten Gleichstrom (DC) aus dem Modul heraus.
- Sie enthält Dioden, die den Rückstrom bei Verschattung verhindern, und ermöglicht die sichere Verkabelung der Module.

3. GLAS-GLAS VS. GLAS-FOLIE MODULE

Ein wichtiger Unterschied bei Photovoltaikmodulen liegt im Aufbau der Rückseite. Hier unterscheidet man zwischen Glas-Glas-Modulen und Glas-Folie-Modulen:

1. Glas-Glas-Module:

- Die Solarzellen sind zwischen zwei Glasschichten eingebettet.

Vorteile:

- Höhere Stabilität und Schutz vor mechanischen Belastungen (z. B. Hagel, Schnee).
- Bessere Langlebigkeit: Glas schützt die Zellen langfristig vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
- Geringerer Leistungsverlust: Langfristig höhere Erträge, da die Module langsamer altern.

Nachteile:

- Etwas schwerer und teurer in der Herstellung.

- Anwendung: Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie schneereiche Regionen oder Fassadenanlagen.

2. Glas-Folie-Module:

- Die Rückseite besteht aus einer speziellen Kunststofffolie.

Vorteile:

- Leichter und meist kostengünstiger als Glas-Glas-Module.
- Einfacher zu montieren.

Nachteile:

- Weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Feuchtigkeit.
- Geringere Lebensdauer bei extremen Witterungsbedingungen.

Anwendung:

Weit verbreitet für Standard-Dachanlagen, besonders bei geringeren mechanischen Anforderungen.

4. FUNKTIONSWEISE EINES SOLARMODULS

Die Stromerzeugung in einem Solarmodul basiert auf dem photovoltaischen Effekt:

1. Sonnenstrahlung trifft auf die Solarzellen:

- Licht (Photonen) bringt die Elektronen im Silizium in Bewegung.

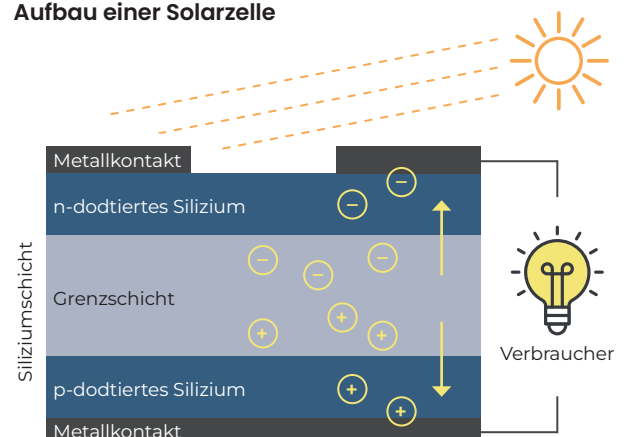
2. Elektronenfluss:

- Durch die Bewegung der Elektronen entsteht eine elektrische Spannung zwischen der Vorder- und Rückseite der Zelle.

3. Stromfluss:

- Die elektrischen Verbindungen im Modul leiten diesen Strom ab, der als Gleichstrom (DC) zur Verfügung steht.

Aufbau einer Solarzelle



5. VERSCHALTUNG DER MODULE

■ **Serienschaltung:**

Photovoltaikmodule werden in der Praxis fast immer in Serie verschaltet. Dies bedeutet, dass der Strom durch alle Module in einem Strang fließt, wodurch die Spannung erhöht wird.

- **Vorteil:** Die höhere Spannung ermöglicht eine effizientere Verarbeitung durch den Wechselrichter.
- **Nachteil:** Ein verschattetes oder defektes Modul verringert die Leistung des gesamten Strangs.

Parallelschaltung:

In Photovoltaikanlagen werden vor allem Strings parallel verschaltet, um die Stromstärke zu erhöhen, während die Spannung auf dem gleichen Niveau bleibt. Diese Verschaltungsart wird oft in größeren Anlagen verwendet, um die erzeugte Energie effizient zu verteilen.

- **Vorteil:** Teilverschattungen oder Defekte in einem String beeinflussen die Gesamtleistung weniger stark, da die Strings unabhängig voneinander arbeiten. Dies ermöglicht zudem eine flexible Auslegung der Anlage, besonders bei unterschiedlichen Dachbereichen oder großen Anlagen.
- **Nachteil:** Wenn die Strings unterschiedlichen Bedingungen (z. B. Verschattung oder verschiedenen Dachneigungen) ausgesetzt sind und nicht mit separaten MPPT-Eingängen ausgestattet sind, kann die Gesamtleistung beeinträchtigt werden.

Zusammenfassung

Das **Photovoltaikmodul** ist das Herzstück jeder Solaranlage. Module werden praktisch immer in **Serie verschaltet**, um die Spannung zu erhöhen. Bei komplexen Dächern oder Teilverschattung können **Optimierer** die Leistung maximieren. Ein wichtiger Unterschied liegt zwischen **Glas-Glas-Modulen** (höhere Stabilität und Langlebigkeit) und **Glas-Folie-Modulen** (leichter und günstiger). In Kombination mit hohen **Effizienzen** und **Garantiezeiten** sorgen moderne Module für Jahrzehnte zuverlässige Stromproduktion und leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

6. WICHTIGE KENNWERTE EINES PV-MODULS

1. Nennleistung (Watt Peak, Wp):

- Gibt an, wie viel Strom ein Modul unter Standardbedingungen (1.000 W/m² Einstrahlung) erzeugen kann.

2. Moduleffizienz:

- Die Effizienz beschreibt, wie viel der eingestrahlten Sonnenenergie in elektrischen Strom umgewandelt wird.
- Monokristalline Module: 18–22 %
- Polykristalline Module: 15–18 %
- Dünnschichtmodule: 10–15 %

3. Garantiezeiten:

- **Produktgarantie:** Diese deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und beträgt typischerweise 10 bis 15 Jahre.
- **Leistungsgarantie:** Sie garantiert, dass das Modul auch nach vielen Jahren noch eine gewisse Mindestleistung erbringt, z. B. 90 % der Nennleistung nach 10 Jahren und 80 % nach 20 bis 25 Jahren.

DER WECHSELRICHTER – DAS HIRN DER PV-ANLAGE

Der **Wechselrichter** ist eine der wichtigsten Komponenten einer Photovoltaikanlage. Er wandelt den von den Solarmodulen erzeugten **Gleichstrom (DC)** in **Wechselstrom (AC)** um, der für Haushalte, Geräte und das öffentliche Stromnetz nutzbar ist. Zusätzlich übernimmt der Wechselrichter weitere wichtige Aufgaben wie **Leistungsoptimierung**, Überwachung und Netzeinspeisung.

1. DIE ALLGEMEINE FUNKTION DES WECHSELRICHTERS

1. Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom:

- Photovoltaikmodule erzeugen Gleichstrom (DC).
- Ein Wechselrichter wandelt diesen Gleichstrom in Wechselstrom (AC) um, der für das Hausnetz (230 V, 50 Hz) und das öffentliche Netz geeignet ist.

2. Anpassung an Netzbedingungen:

- Der Wechselrichter stellt sicher, dass der Wechselstrom die nötigen Parameter wie Spannung (230 V oder 400 V) und Frequenz (50 Hz) einhält.

3. Maximale Leistungsausbeute durch MPP-Tracking:

- Durch das Maximum Power Point Tracking (MPP-Tracking) optimiert der Wechselrichter kontinuierlich die Leistung der Module.
- Er findet stets den Punkt, an dem die Module die höchste Leistung erzeugen, abhängig von der Sonneneinstrahlung und Temperatur.

4. Überwachung und Schutzfunktionen:

- Der Wechselrichter überwacht die Anlage und meldet Fehler oder Störungen.
- Bei Netzproblemen oder Defekten erfolgt eine automatische Abschaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten.

5. Kommunikation und Monitoring:

- Wechselrichter bieten Monitoring-Funktionen, die es ermöglichen, Ertragsdaten und Fehlerberichte in Echtzeit per Display, App oder Webportal einzusehen.

6. Einspeisung ins öffentliche Netz:

- Überschüssiger Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Der Wechselrichter sorgt dafür, dass die Netzparameter eingehalten werden.

richter wandelt den gesamten Strom des Strings in Wechselstrom um.

- **Einsatzbereich:** Für Anlagen ohne grössere Verschattung und bei gleichmässiger Sonneneinstrahlung.

Mikrowechselrichter

- **Funktionsweise:** Ein Mikrowechselrichter wird an jedes einzelne Solarmodul angeschlossen und wandelt den Strom direkt am Modul in Wechselstrom um.
- **Einsatzbereich:** Besonders geeignet für Dächer mit Teilverschattung oder unterschiedlichen Ausrichtungen.

Hybrid-Wechselrichter

- **Funktionsweise:** Hybrid-Wechselrichter kombinieren die Funktionen eines klassischen Wechselrichters mit einem Batteriemanagementsystem. Überschüssige Energie wird gespeichert und bei Bedarf genutzt.
- **Einsatzbereich:** Für Anlagen mit Batteriespeicher zur Optimierung des Eigenverbrauchs und Steigerung der Unabhängigkeit vom Stromnetz.

3. LEBENSDAUER UND GARANTIE

- Wechselrichter haben eine kürzere Lebensdauer als Solarmodule:
- Durchschnittlich 10–15 Jahre, bevor ein Austausch erforderlich ist.
- Hersteller bieten typischerweise Garantiezeiten von 5 bis 10 Jahren, mit der Möglichkeit, diese kostenpflichtig zu verlängern.

2. TYPEN VON WECHSELRICHTERN UND IHRE SPEZIFISCHEN FUNKTIONEN

String-Wechselrichter

- **Funktionsweise:** Die Solarmodule werden in Serie zu einem Strang (String) verschaltet. Der Wechsel-

Fortsetzung auf nächster Seite →

4. VERGLEICH DER WECHSELRICHTERTYPEN

Wechselrichtertyp	Vorteile	Nachteile	Einsatzbereich
String-Wechselrichter	Kostengünstig, effizient bei idealen Bedingungen	Leistungseinbussen bei Verschattung	Gleichmässige Dachflächen, keine Verschattung
Mikro-wechselrichter	Maximale Leistung pro Modul, bei Teilverschattung	Höhere Kosten, aufwendigere Verkabelung	Komplexe Dächer, Teilverschattung
Hybrid-Wechselrichter	Energiespeicherung, Eigenverbrauch optimieren	Höhere Anschaffungskosten	Anlagen mit Batteriespeicher

Zusammenfassung

Der **Wechselrichter** ist das zentrale Bindeglied in der Photovoltaikanlage, das den erzeugten **Gleichstrom** in nutzbaren **Wechselstrom** umwandelt. Zusätzlich optimiert er die Anlagenleistung durch **MPP-Tracking**, überwacht die Anlage und steuert die Einspeisung ins Netz.

Die wichtigsten Wechselrichtertypen sind:

- **String-Wechselrichter:** Kostengünstig und effizient bei gleichmässiger Sonneneinstrahlung.
- **Mikrowechselrichter:** Optimale Leistung bei Teilverschattung oder komplexen Dachstrukturen.
- **Hybrid-Wechselrichter:** Ermöglichen die Integration von Batteriespeichern zur Optimierung des Eigenverbrauchs.

Durch die Wahl des passenden Wechselrichters wird die **Effizienz**, **Leistung** und **Langlebigkeit** der gesamten PV-Anlage gewährleistet.

DER OPTIMIERER – LEISTUNGSMAXIMIERUNG FÜR PV-MODULE

Der **Leistungsoptimierer** ist eine elektronische Komponente, die an **einzelnen Solarmodulen** angebracht wird. Er sorgt dafür, dass jedes Modul unabhängig von den anderen **seine maximale Leistung** liefern kann, selbst bei **Teilverschattung** oder unterschiedlichen Modulausrichtungen. Optimierer kommen häufig in Kombination mit **String-Wechselrichtern** zum Einsatz und stellen eine effiziente Lösung dar, um Leistungsverluste zu minimieren.

1. DIE AUFGABE EINES OPTIMIERERS

Ohne Optimierer kann ein einzelnes, verschattetes oder schwächeres Modul die Leistung **eines gesamten Strings** reduzieren. Optimierer verhindern diesen Effekt, indem sie die Leistung jedes Moduls separat optimieren.

Hauptfunktionen eines Optimierers:

1. Maximale Leistung pro Modul (MPP-Tracking):

- Jeder Optimierer führt ein eigenes **Maximum Power Point Tracking (MPP-Tracking)** für das angeschlossene Modul durch.
- Dies bedeutet, dass auch bei Verschattung, Verschmutzung oder unterschiedlichen Modulausrichtungen die bestmögliche Leistung aus jedem Modul gewonnen wird.

2. Unabhängige Modulsteuerung:

- Jedes Modul arbeitet unabhängig, was die Gesamtleistung des Strings erhöht.

3. Überwachung:

- Optimierer bieten die Möglichkeit, die Leistung jedes einzelnen Moduls zu überwachen.
- Über Monitoring-Systeme können Probleme wie Verschmutzung, Moduldefekte oder Leistungseinbußen frühzeitig erkannt werden.

2. WIE FUNKTIONIERT EIN OPTIMIERER?

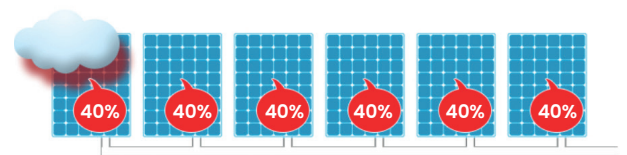
- **Anschluss:** Ein Optimierer wird **direkt an das Solarmodul** angeschlossen.
- **Spannungsanpassung:** Der Optimierer passt die **Stromstärke** und **Spannung** des einzelnen Moduls so an, dass die Gesamtleistung des Strings maximiert wird.
- **Kommunikation mit dem Wechselrichter:** Die optimierte Leistung wird an den **String-Wechselrichter** übertragen, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt.

Beispiel 1: Teilverschattung

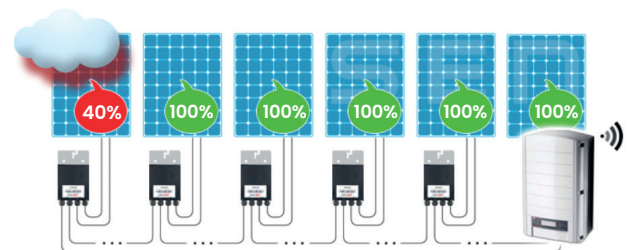
In einem PV-String mit 10 Modulen ist ein Modul teilweise verschattet. Ohne Optimierer würde das verschattete Modul die Leistung des gesamten

Strings reduzieren. Mit einem Optimierer liefert jedes Modul seine **individuelle Höchstleistung**, ohne die anderen zu beeinträchtigen.

Photovoltaikanlage ohne Optimierer



Photovoltaikanlage mit Optimierern



Beispiel 2: Geringe Modulanzahl auf kleiner Dachfläche

Auf einer kleinen Dachfläche können aufgrund von Platzmangel nur wenige Module installiert werden. Bei einem String-Wechselrichter ohne Optimierer kann der Wechselrichter den Mindeststrom (Mindestspannung) für die Umwandlung nicht erreichen.



Fortsetzung auf nächster Seite →

3. VORTEILE VON OPTIMIERERN

1. Maximale Energieausbeute:

- Die Leistung der PV-Anlage wird optimiert, da jedes Modul unabhängig arbeitet.
- Besonders vorteilhaft bei **Teilverschattung**, unterschiedlichen Dachneigungen oder verschmutzten Modulen.

2. Erhöhte Systemeffizienz:

- Durch das individuelle MPP-Tracking je Modul werden **Leistungsverluste minimiert**.

3. Bessere Überwachung:

- Jedes Modul kann einzeln überwacht werden, was eine **genaue Fehleranalyse** ermöglicht.

4. Flexibilität in der Anlagenplanung:

- PV-Module können auf **verschiedenen Dachflächen** und mit unterschiedlichen Ausrichtungen installiert werden.

4. NACHTEILE VON OPTIMIERERN

1. Höhere Kosten:

- Optimierer erhöhen die Anschaffungskosten der Anlage im Vergleich zu reinen String-Systemen.

2. Komplexere Installation:

- Da jeder Optimierer separat an ein Modul angeschlossen wird, ist der Installationsaufwand höher.

3. Abhängigkeit vom Wechselrichtertyp:

- Optimierer arbeiten meist nur mit **speziellen Wechselrichtern**, die die Kommunikation unterstützen.

5. ANWENDUNGSBEREICHE FÜR OPTIMIERER

Optimierer sind besonders vorteilhaft in folgenden Situationen:

- **Teilverschattung:** Bäume, Kamine oder benachbarte Gebäude werfen Schatten auf einzelne Module.
- **Komplexe Dachstrukturen:** Verschiedene Dachneigungen oder Ausrichtungen führen zu ungleichmässiger Sonneneinstrahlung.
- **Überwachung und Fehleranalyse:** Optimierer ermöglichen eine detaillierte Überwachung jedes Moduls, was für Anlagenbetreiber besonders wichtig ist.

Zusammenfassung

Optimierer sind eine effiziente Lösung, um die Leistung von **PV-Anlagen** zu maximieren, insbesondere bei **Teilverschattung**, komplexen Dachstrukturen oder unterschiedlichen Modulausrichtungen. Sie führen für jedes Modul ein individuelles **MPP-Tracking** durch und stellen sicher, dass der **Stromfluss** des gesamten Strings optimiert wird.

Optimierer bieten zudem den Vorteil einer **genauen Modulanalyse** und erhöhen die **Gesamteffizienz** der Anlage. Sie arbeiten in Kombination mit **String-Wechselrichtern** und sind somit eine kosteneffiziente Möglichkeit zur Leistungs-optimierung moderner Photovoltaikanlagen.

DIE BATTERIE – ENERGIESPEICHER FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN

Eine **Batterie** in der Photovoltaikanlage ermöglicht es, **überschüssigen Solarstrom** zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Sie erhöht den **Eigenverbrauch** des selbst erzeugten Stroms und trägt zu einer **grösseren Unabhängigkeit** vom öffentlichen Stromnetz bei.

1. DIE AUFGABEN DER BATTERIE IN EINER PV-ANLAGE

1. Stromspeicherung:

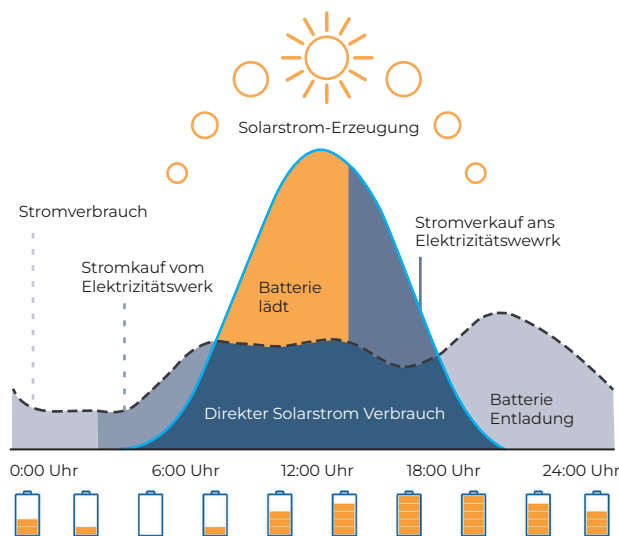
- Tagsüber erzeugt die PV-Anlage häufig mehr Strom, als im Haushalt verbraucht wird. Dieser Überschuss wird in der Batterie gespeichert.

2. Bereitstellung von Strom zu Verbrauchsspitzen:

- Abends oder nachts, wenn die PV-Anlage keinen Strom produziert, kann der gespeicherte Strom aus der Batterie genutzt werden.

3. Eigenverbrauch optimieren:

- Ohne Batterie wird überschüssiger Solarstrom ins Netz eingespeist. Mit einer Batterie kann der Strom vor Ort gespeichert und selbst genutzt werden. Das spart Kosten und erhöht die Effizienz.



4. Notstromversorgung (optional):

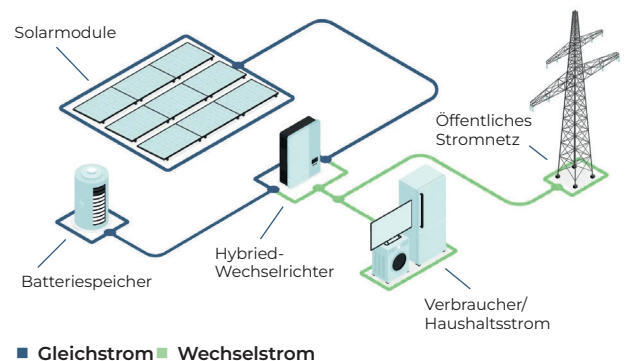
- Einige Batteriesysteme bieten eine Notstromfunktion und können bei Stromausfällen bestimmte Verbraucher versorgen.

2. ARTEN VON BATTERIESPEICHERN NACH NETZANBINDUNG

Batteriespeicher können entweder im DC-Netz (Gleichstromnetz) oder im AC-Netz (Wechselstromnetz) integriert werden. Die Wahl hängt von der

Anlagenkonfiguration und den vorhandenen Komponenten ab.

DC-gekoppelte Batteriespeicher



Funktionsweise:

- Der Strom aus den Solarmodulen wird direkt als Gleichstrom (DC) in der Batterie gespeichert.
- Der Wechselrichter wandelt den Strom nur dann in Wechselstrom (AC) um, wenn er im Hausnetz oder für die Netzeinspeisung benötigt wird.

Vorteile:

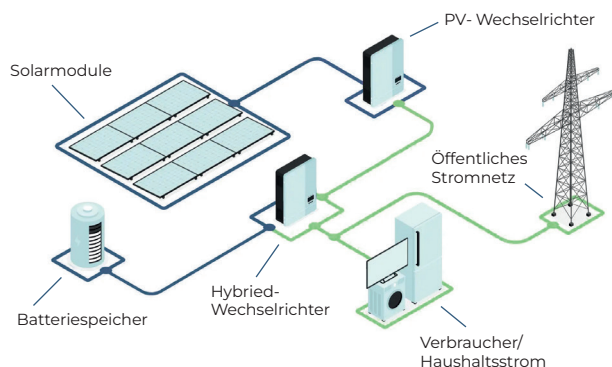
- Höherer Wirkungsgrad, da der Strom nur einmal umgewandelt wird (DC → AC).
- Ideal für Neuanlagen, bei denen der Speicher von Anfang an eingeplant wird.

Nachteile:

- Nachträgliche Integration in bestehende Anlagen ist aufwendiger.

Fortsetzung auf nächster Seite →

AC-gekoppelte Batteriespeicher



■ Gleichstrom ■ Wechselstrom

Funktionsweise:

- Der von der PV-Anlage erzeugte Gleichstrom wird zuerst in **Wechselstrom (AC)** umgewandelt und ins Hausnetz eingespeist.
- Ein separater **Batteriewechselrichter** wandelt diesen Wechselstrom wieder in Gleichstrom um, damit er in der Batterie gespeichert werden kann.

Vorteile:

- **Einfache Nachrüstung** in bestehende PV-Anlagen, da der Speicher unabhängig vom Wechselrichter arbeitet.
- Flexibel bei Anlagen mit mehreren Energiequellen (z. B. PV und Netzstrom).

Nachteile:

- **Wirkungsgradverluste** durch die doppelte Umwandlung (AC → DC → AC).

3. AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE EINES BATTERIESPEICHERS

Ein Batteriespeicher besteht aus mehreren Komponenten:

1. Batteriezellen:

- Die eigentlichen Speichereinheiten, die elektrische Energie aufnehmen und wieder abgeben.

2. Batteriemanagementsystem (BMS):

- Das BMS überwacht und steuert die Batterie, sorgt für eine gleichmässige Ladung und Entladung der Zellen und schützt vor Überlastung oder Tiefentladung.

3. Wechselrichter:

- Bei DC-gekoppelten Speichern ist der Wechselrichter oft Teil des Gesamtsystems.

- Bei AC-gekoppelten Speichern kommt ein separater Batteriewechselrichter hinzu, der den Strom wandelt.

4. Anschluss- und Steuerungseinheit:

- Ermöglicht die Kommunikation der Batterie mit der PV-Anlage und dem Hausnetz.

4. ARTEN VON BATTERIESPEICHERN

Lithium-Ionen-Batterien

- **Vorteile:** Hohe Energiedichte, lange Lebensdauer (10–15 Jahre, >5.000 Ladezyklen), geringe Selbstentladung.
- **Einsatz:** Standard für PV-Anlagen.

Blei-Säure-Batterien

- **Vorteile:** Kostengünstig in der Anschaffung.
- **Nachteile:** Geringere Lebensdauer (5–7 Jahre, ca. 1.500 Ladezyklen), grösser und wartungsintensiver.

Salzwasser-Batterien

- **Vorteile:** Umweltfreundlich, sicher und wartungsfrei.
- **Nachteile:** Geringere Energiedichte und höhere Kosten pro gespeicherter Kilowattstunde.

5. KENNWERTE EINER BATTERIE

1. **Kapazität (kWh):** Speicherkapazität der Batterie.
2. **Entladeleistung (kW):** Maximale Leistung, die die Batterie gleichzeitig abgeben kann.
3. **Ladezyklen:** Lebensdauer einer Batterie, angegeben in vollständigen Lade- und Entladezyklen.
4. **Nutzbare Kapazität:** Tatsächlich verfügbare Kapazität (z. B. 90–95 % bei Lithium-Ionen-Batterien).

6. LEBENSDAUER UND GARANTIE

- **Lithium-Ionen-Batterien:** Lebensdauer von **10–15 Jahren** oder **ca. 5.000–7.000 Ladezyklen**.
- **Blei-Säure-Batterien:** Lebensdauer von **5–7 Jahren** oder **ca. 1.500 Ladezyklen**.
- **Garantiezeiten:** Hersteller bieten in der Regel **5–10 Jahre Garantie** auf Batteriespeicher.

Fortsetzung auf nächster Seite →

Zusammenfassung

Ein Batteriespeicher erhöht den **Eigenverbrauch** von Solarstrom und sorgt für mehr **Unabhängigkeit** vom öffentlichen Netz.

- **DC-gekoppelte Speicher** bieten **höhere Effizienz**, da der Strom nur einmal umgewandelt wird, eignen sich jedoch besser für **Neuanlagen**.
- **AC-gekoppelte Speicher** sind besonders flexibel und eignen sich gut für die **Nachrüstung** bestehender Anlagen.

Moderne Batteriesysteme – insbesondere Lithium-Ionen-Speicher – kombinieren hohe Speicherkapazität mit langer Lebensdauer und bieten eine effiziente Lösung zur Optimierung von Solarstromnutzung.

DIE NOTSTROMBOX – STROMVERSORGUNG BEI AUSFALL

Die **Notstrombox** ist eine spezielle Komponente in einer Photovoltaikanlage, die bei einem **Stromausfall** für die Versorgung bestimmter Geräte oder Verbraucher sorgt. In Kombination mit einem Batteriespeicher und einem geeigneten Wechselrichter ermöglicht sie es, auch bei einem Netzsstromausfall **kritische Verbraucher** weiterhin mit Strom zu versorgen.

1. WARUM FUNKTIONIERT EINE PV-ANLAGE BEI STROMAUSFALL NICHT?

Ohne eine Batterie und Notstrombox kann eine PV-Anlage bei einem Stromausfall keinen Strom liefern. Der Grund dafür ist, dass der Wechselrichter auf die **Spannung des Stromnetzes** angewiesen ist, um den Gleichstrom der PV-Module in nutzbaren Wechselstrom umzuwandeln. Bei einem Netzverlust schaltet die PV-Anlage automatisch ab, um die Sicherheit zu gewährleisten.

2. AUFGABE DER NOTSTROMBOX

Die Notstrombox löst dieses Problem und stellt sicher, dass die PV-Anlage und ein angeschlossener Batteriespeicher während eines Stromausfalls autark arbeiten können, unabhängig vom öffentlichen Stromnetz.

Hauptaufgaben:

1. Automatische Trennung vom öffentlichen Stromnetz:

- Bei einem Stromausfall wird die Verbindung zum Netz sofort unterbrochen, um Rückspannungen und Gefahren für Netzarbeiter zu verhindern.

2. Autarke Stromversorgung:

- Kritische Verbraucher wie Kühlschränke, Licht oder medizinische Geräte können über die Batterie und die PV-Anlage weiter betrieben werden.

3. Integration von PV und Batterie:

- Die Notstrombox ermöglicht, dass die PV-Anlage auch bei einem Stromausfall weiterhin Strom erzeugt. Der erzeugte Strom wird entweder direkt verbraucht oder in der Batterie gespeichert.

3. WIE FUNKTIONIERT EINE NOTSTROMBOX?

Automatische Umschaltung:

- Bei einem Stromausfall erkennt die Notstrombox den Netzverlust und trennt das Hausnetz vom öffentlichen Netz.
- Gleichzeitig verbindet sie die **PV-Anlage** und die **Batterie** mit den ausgewählten Verbrauchern, um eine autarke Versorgung zu gewährleisten.

Priorisierung der Verbraucher:

- In vielen Systemen können sogenannte **kritische Verbraucher** definiert werden. Diese erhalten Vorrang bei der Stromversorgung (z. B. Kühlschrank, Licht, WLAN-Router).

Kombination mit Batteriespeicher:

- Überschüssiger Strom, der während des Stromausfalls von der PV-Anlage produziert wird, kann in der Batterie gespeichert werden.

4. VORTEILE DER NOTSTROMBOX

1. Sicherstellung der Stromversorgung:

- Kritische Verbraucher bleiben auch bei einem Stromausfall funktionsfähig.

2. Nutzung der PV-Anlage während des Ausfalls:

- Die PV-Anlage kann weiterhin Strom produzieren und zur autarken Versorgung beitragen.

3. Integration mit Batteriespeichern:

- Überschüssiger Solarstrom wird gespeichert und kann später genutzt werden.

4. Schutz der Netzarbeiter:

- Die Notstrombox verhindert, dass Rückspannungen ins Netz eingespeist werden und sorgt so für Sicherheit.

5. EINSCHRÄNKUNGEN DER NOTSTROMBOX

Abhängigkeit von Batteriespeichern:

- Ohne einen Batteriespeicher ist die Nutzung einer Notstrombox begrenzt, da die PV-Anlage nachts oder bei geringer Sonneneinstrahlung keinen Strom liefert.

Begrenzte Leistung:

- Die Notstromversorgung ist in der Regel nur für **kritische Verbraucher** ausgelegt und nicht für den gesamten Haushaltsbedarf.

Fortsetzung auf nächster Seite →

6. ANWENDUNGSBEISPIEL

- Ein Haus ist mit einer PV-Anlage, einem Batteriespeicher und einer Notstrombox ausgestattet.
- Bei einem Stromausfall trennt die Notstrombox das Hausnetz sofort vom öffentlichen Netz.
- Der Batteriespeicher liefert den gespeicherten Strom an wichtige Geräte wie den Kühlschrank, das Licht und den WLAN-Router.
- Gleichzeitig versorgt die PV-Anlage diese Verbraucher direkt mit neu erzeugtem Strom oder lädt die Batterie nach.

Zusammenfassung

Die **Notstrombox** ist eine essentielle Komponente für Haushalte, die auch bei Stromausfällen eine sichere und autarke Stromversorgung benötigen. Sie trennt das Hausnetz vom öffentlichen Netz und ermöglicht die Nutzung der PV-Anlage und des Batteriespeichers.

Besonders in Kombination mit einem **Batteriespeicher** bietet die Notstrombox eine zuverlässige Möglichkeit, **kritische Verbraucher** wie Kühlschränke oder Licht bei einem Stromausfall mit Strom zu versorgen, während die Sicherheit für Netzarbeiter gewährleistet bleibt.

DER EIGENVERBRAUCHSMANAGER – EFFIZIENTE NUTZUNG DES SOLARSTROMS

Der **Eigenverbrauchsmanager** ist eine intelligente Komponente einer Photovoltaikanlage, die den **selbst erzeugten Solarstrom** optimal im Haushalt verteilt. Sein Ziel ist es, den **Eigenverbrauch** zu maximieren, indem er die Stromerzeugung der PV-Anlage mit dem Strombedarf im Haushalt abstimmt. Dies reduziert die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und spart Stromkosten.

1. DIE AUFGABE DES EIGENVERBRAUCHSMANAGERS

Ohne Steuerung wird der überschüssige Solarstrom, der nicht sofort im Haushalt verbraucht wird, ins öffentliche Netz eingespeist. Der Eigenverbrauchsmanager sorgt dafür, dass der erzeugte Solarstrom möglichst vollständig im eigenen Haushalt genutzt wird.

Hauptaufgaben:

1. Optimierung des Eigenverbrauchs:

- Der Eigenverbrauchsmanager koordiniert den Stromfluss und priorisiert Geräte, die mit Solarstrom betrieben werden können.

2. Lastverschiebung:

- Energieintensive Geräte wie Waschmaschinen, Wärmepumpen oder Elektroautos werden gezielt eingeschaltet, wenn ausreichend Solarstrom verfügbar ist.

3. Integration von Batteriespeichern:

- Überschüssiger Strom wird in der Batterie gespeichert und steht später, z. B. abends oder nachts, zur Verfügung.

4. Netzeinspeisung minimieren:

- Der Eigenverbrauchsmanager reduziert die Einspeisung ins Netz und priorisiert den Eigenverbrauch, um wirtschaftlich zu arbeiten.

Beispiele:

- Die Waschmaschine wird gestartet, wenn mittags die Sonneneinstrahlung hoch ist.
- Die Ladestation für das Elektroauto wird eingeschaltet, wenn überschüssiger Solarstrom zur Verfügung steht.

3. Integration von Batteriespeichern:

- Überschüssiger Solarstrom wird in einer Batterie gespeichert, bevor er ins öffentliche Netz eingespeist wird.

4. Kommunikation mit smarten Geräten:

- Smarte Haushaltsgeräte, Wallboxen für Elektroautos und Wärmepumpen können über den Eigenverbrauchsmanager gesteuert werden.

3. VORTEILE DES EIGENVERBRAUCHSMANAGERS

1. Höherer Eigenverbrauch:

- Durch die gezielte Steuerung von Geräten wird der Anteil des selbst genutzten Solarstroms maximiert.

2. Kosteneinsparung:

- Weniger Strom muss aus dem öffentlichen Netz bezogen werden, was zu geringeren Stromkosten führt.

3. Nachhaltigkeit:

- Der Eigenverbrauchsmanager trägt dazu bei, erneuerbare Energie effizient zu nutzen und die Umweltbelastung zu reduzieren.

4. Bessere Integration von Batteriespeichern:

- Der Eigenverbrauchsmanager sorgt dafür, dass die Batterie optimal geladen und entladen wird.

5. Flexibilität und Komfort:

- Smarte Steuerung der Geräte ermöglicht es, den Solarstrom effizient und bequem zu nutzen, ohne manuell eingreifen zu müssen.

2. WIE FUNKTIONIERT EIN EIGENVERBRAUCHSMANAGER?

Der Eigenverbrauchsmanager arbeitet auf Grundlage von Echtzeitdaten und steuert den Stromfluss intelligent:

1. Echtzeitüberwachung:

- Der Eigenverbrauchsmanager misst kontinuierlich die Stromproduktion der PV-Anlage und den Stromverbrauch im Haushalt.

2. Priorisierung von Verbrauchern:

- Je nach Verfügbarkeit von Solarstrom werden priorisierte Verbraucher automatisch eingeschaltet.

Fortsetzung auf nächster Seite →

4. BEISPIELE FÜR DIE NUTZUNG DES EIGENVERBRAUCHSMANAGERS

Beispiel 1: Wärmepumpe

- Mittags produziert die PV-Anlage mehr Strom, als im Haushalt verbraucht wird.
- Der Eigenverbrauchsmanager erkennt den Überschussstrom und schaltet die **Wärmepumpe** ein, um Warmwasser zu erzeugen oder den Heizspeicher aufzuladen.
- Dadurch wird überschüssiger Solarstrom direkt genutzt, ohne ins Netz eingespeist zu werden. Abends kann die Wärmeenergie aus dem Speicher genutzt werden, um den Heizbedarf zu decken.

Beispiel 2: Elektroauto laden

- Tagsüber erzeugt die PV-Anlage Strom, während das Elektroauto an der Wallbox angeschlossen ist.
- Der Eigenverbrauchsmanager steuert die Ladestation so, dass das Auto mit überschüssigem Solarstrom geladen wird.

Beispiel 3: Boileransteuerung mittels WLAN-fähigem Relais

- Am Nachmittag produziert die PV-Anlage einen Überschuss an Strom. Der Eigenverbrauchsmanager erkennt dies und aktiviert über ein **WLAN-fähiges Relais** den **Warmwasserboiler**.
- Der Boiler nutzt den überschüssigen Solarstrom, um das Wasser zu erhitzen und somit thermische Energie zu speichern.
- Der Eigenverbrauchsmanager sorgt dafür, dass die Ansteuerung des Relais nur bei ausreichendem Solarstrom erfolgt, um die Netzabhängigkeit zu reduzieren.
- Das erhitze Wasser steht später, z. B. abends oder nachts, für den Haushalt bereit und reduziert so den Strombezug aus dem öffentlichen Netz.

5. EINSCHRÄNKUNGEN DES EIGENVERBRAUCHSMANAGERS

Investitionskosten:

- Die Anschaffung eines Eigenverbrauchsmanagers und die Integration von smarten Geräten können zusätzliche Kosten verursachen.

Abhängigkeit von smarten Geräten:

- Die Funktionalität hängt davon ab, ob die Haushaltsgeräte smart und kompatibel sind.

Zusammenfassung

Der **Eigenverbrauchsmanager** ist eine intelligente Lösung, um den Solarstrom aus einer Photovoltaikanlage effizient im eigenen Haushalt zu nutzen. Er sorgt dafür, dass die Energieverfügbarkeit und der Verbrauch optimal aufeinander abgestimmt werden, wodurch der **Eigenverbrauchsanteil** maximiert und die **Stromkosten** gesenkt werden.

Durch die Integration von Batteriespeichern, smarten Geräten und einer automatisierten Steuerung trägt der Eigenverbrauchsmanager dazu bei, die **Nachhaltigkeit** und die **Wirtschaftlichkeit** von Photovoltaikanlagen zu steigern.

DIE LADESTATION – INTEGRATION IN DIE PHOTOVOLTAIKANLAGE

Die **Ladestation** für Elektroautos, oft auch **Wallbox** genannt, ist eine wichtige Ergänzung zur Photovoltaikanlage. Sie ermöglicht das **Aufladen eines Elektrofahrzeugs** mit dem selbst erzeugten Solarstrom. Durch die intelligente Steuerung einer Wallbox in Kombination mit einem **Eigenverbrauchsmanager** kann überschüssiger Solarstrom gezielt zum Laden des Autos genutzt werden, wodurch der Eigenverbrauch und die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage maximiert werden. Mit der Einführung bidirektionaler Ladestationen werden zusätzliche Vorteile möglich, wie die Rückspeisung von Strom aus der Fahrzeugbatterie ins Hausnetz oder in das öffentliche Netz.

1. DIE AUFGABE DER LADESTATION

Die Hauptaufgabe der Ladestation ist das schnelle und sichere Laden eines Elektrofahrzeugs. In Verbindung mit einer PV-Anlage übernimmt die Wallbox weitere spezifische Aufgaben:

1. Solarstromladen:

- Nutzung von überschüssigem Solarstrom, der nicht direkt im Haushalt verbraucht wird.

2. Intelligente Steuerung:

- Die Wallbox kann an das Energiemanagementsystem angeschlossen werden, um das Laden des Fahrzeugs an die Stromproduktion der PV-Anlage anzupassen.

3. Priorisierung des Solarstroms:

- Beim Laden wird Solarstrom bevorzugt genutzt, um den Bezug von Netzstrom zu minimieren.

4. Schnelles und sicheres Laden:

- Die Wallbox ermöglicht eine höhere Ladeleistung als herkömmliche Haushaltssteckdosen, wodurch das Fahrzeug schneller geladen wird.

5. Bidirektionales Laden:

Ermöglicht die Rückspeisung von Strom aus der Fahrzeugbatterie in das Hausnetz (Vehicle-to-Home, V2H) oder in das öffentliche Stromnetz (Vehicle-to-Grid, V2G).

2. ARTEN VON LADESTATIONEN

Ladestationen für Elektrofahrzeuge unterscheiden sich in ihrer Leistung und Funktionalität:

1. Standard-Wallbox (AC-Laden):

- Lädt das Fahrzeug mit Wechselstrom (AC).
- Typische Ladeleistungen: 3,7 kW bis 22 kW. (durch EW meist aus 11 kW pro Haushalt begrenzt)
- Ideal für Haushalte mit PV-Anlagen.

2. DC-Ladestation (Schnellladen):

- Lädt das Fahrzeug direkt mit Gleichstrom (DC) und ist für besonders schnelles Laden ausgelegt.
- Wird selten in Privathaushalten eingesetzt, da die Anschaffungskosten hoch sind.

3. Intelligente Wallbox:

- Verfügt über eine Anbindung an ein Energiemanagementsystem und kommuniziert mit der PV-Anlage.
- Passt die Ladeleistung dynamisch an die aktuelle Solarstromproduktion an.

4. Bidirektionale Wallbox:

Unterstützt sowohl das Laden des Fahrzeugs als auch die Rückspeisung von Strom. Kann als Energiespeicher für den Haushalt oder das öffentliche Netz genutzt werden.

3. WIE FUNKTIONIERT DIE INTEGRATION IN EINE PV-ANLAGE?

Die Ladestation wird entweder direkt in das Energiemanagementsystem oder über den Eigenverbrauchsmanager in die PV-Anlage integriert.

1. Echtzeitüberwachung der Solarstromproduktion:

- Der Eigenverbrauchsmanager misst, wie viel Solarstrom aktuell produziert wird und wie viel davon überschüssig ist.

2. Ladesteuerung:

- Sobald ausreichend überschüssiger Solarstrom verfügbar ist, wird die Ladestation aktiviert und lädt das Elektroauto.
- Intelligente Wallboxen können die Ladeleistung an die verfügbare Strommenge anpassen.

Fortsetzung auf nächster Seite →

3. Zeitgesteuertes Laden:

- Falls das Fahrzeug nicht sofort geladen werden muss, kann das Laden auf Zeiten mit hoher Solarstromproduktion verschoben werden.

4. Rückspeisung von Strom

(nur bei bidirektionaler Wallbox):

Überschüssiger Strom aus der Fahrzeugbatterie kann zurück in das Hausnetz oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.

Das Energiemanagementsystem priorisiert die Nutzung von Solarstrom und optimiert den Energiefluss.

4. VORTEILE DER LADESTATION IN KOMBINATION MIT EINER PV-ANLAGE

1. Maximierung des Eigenverbrauchs: Der Solarstrom wird direkt genutzt, um das Fahrzeug zu laden, wodurch der Anteil des selbst verbrauchten Stroms erhöht wird.

2. Kosteneinsparung: Durch die Nutzung von Solarstrom können die Kosten für Netzstrom und damit die Betriebskosten des Fahrzeugs reduziert werden.

3. Nachhaltigkeit: Das Elektrofahrzeug wird mit erneuerbarer Energie geladen, was die CO₂-Bilanz verbessert.

4. Komfort und Schnelligkeit: Eine Wallbox ermöglicht sicheres und schnelleres Laden im Vergleich zu einer Haushaltssteckdose.

5. Energiespeicherung und Netzunterstützung

(bei bidirektionaler Wallbox): Die Fahrzeugbatterie dient als zusätzlicher Energiespeicher und kann Lastspitzen im Netz ausgleichen.

5. BEISPIELE FÜR DIE NUTZUNG

Beispiel 1: Solaroptimiertes Laden am Mittag

- Mittags produziert die PV-Anlage mehr Strom, als im Haushalt verbraucht wird.
- Der Eigenverbrauchsmanager erkennt den Überschuss und aktiviert die Wallbox.
- Das Elektroauto wird mit überschüssigem Solarstrom geladen, wodurch keine Einspeisung ins Netz erfolgt und der Eigenverbrauch maximiert wird.

Beispiel 2: Dynamisches Laden bei wechselnder Stromproduktion

- Die Wallbox ist mit dem Energiemanagementsystem verbunden.

- Bei schwankender Solarstromproduktion (z. B. durch Wolken) passt die Wallbox die Ladeleistung automatisch an die verfügbare Strommenge an.

Beispiel 3: Nachtladen mit Priorisierung von Solarstrom

- Am Nachmittag wird die Batterie des Elektroautos teilweise geladen, wenn Solarstromüberschuss vorhanden ist.
- Nachts lädt das Fahrzeug nur so viel Strom aus dem Netz, wie für die nächste Fahrt notwendig ist, um die Nutzung von Solarstrom zu maximieren.

6. EINSCHRÄNKUNGEN DER LADESTATION

Investitionskosten:

- Die Anschaffung einer intelligenten oder bidirektionalen Wallbox ist teurer als herkömmliche Ladestationen.

Abhängigkeit von Solarstrom:

- Bei geringer Sonneneinstrahlung kann das Laden auf Netzstrom zurückgreifen müssen, was die Wirtschaftlichkeit verringert.

Installationsaufwand:

- Die Installation einer Wallbox erfordert meist einen Elektriker und kann bei älteren Gebäuden Anpassungen der Elektroinstallation erforderlich machen.

Zusammenfassung

Die **Ladestation** ist eine sinnvolle Ergänzung zur PV-Anlage, die es ermöglicht, ein Elektrofahrzeug effizient mit Solarstrom zu laden. In Kombination mit einem **Eigenverbrauchsmanager** wird überschüssiger Solarstrom gezielt zum Laden genutzt, wodurch der Eigenverbrauch maximiert und die Stromkosten gesenkt werden.

Intelligente Wallboxen bieten die Möglichkeit, die Ladeleistung dynamisch anzupassen und den Solarstrom effizient einzusetzen. So wird nicht nur der Eigenverbrauch gesteigert, sondern auch die Nachhaltigkeit der Mobilität gefördert.

DER GENERATORANSCHLUSSKASTEN – DIE SCHNITTSTELLE ZWISCHEN PV-MODULEN UND WECHSELRICHTER

Der **Generatoranschlusskasten (GAK)** verbindet die Solarmodule mit dem Wechselrichter und sorgt für eine sichere, effiziente Stromweiterleitung. Er schützt die PV-Anlage vor Schäden und ermöglicht eine einfache Wartung.



Generatoranschlusskasten (GAK)

- **Wartungsarbeiten:** Der DC-Lasttrennschalter trennt die Anlage sicher vom Wechselrichter, bevor ein Techniker arbeitet.
- **Fehlererkennung:** Ein Isolationsfehler wird frühzeitig erkannt und gemeldet.

Zusammenfassung

Der **Generatoranschlusskasten** ist unverzichtbar für die Sicherheit und Effizienz einer PV-Anlage. Er schützt die Anlage, ermöglicht einfache Wartung und trägt zur fehlerfreien Stromweiterleitung bei. Damit erhöht der GAK die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der gesamten Photovoltaikanlage.



1. AUFGABEN DES GENERATORANSCHLUSSKASTENS

1. Zusammenführung der Modulstränge (Strings):

- Der GAK sammelt den Gleichstrom aus den Strings und leitet ihn gebündelt an den Wechselrichter weiter.

2. Sicherheitsfunktionen:

- **Überspannungsschutz:** Verhindert Schäden durch Blitzeinschläge oder elektrische Störungen.
- **Sicherungen:** Schützen die Strings vor Kurzschlüssen und Überlastung.
- **DC-Lasttrennschalter:** Ermöglicht das sichere Trennen der PV-Anlage vom Wechselrichter für Wartungsarbeiten.

3. Fehlerüberwachung:

- Erkennt Isolationsfehler und ermöglicht schnelles Eingreifen.

2. VORTEILE DES GENERATORANSCHLUSSKASTENS

- **Erhöhte Sicherheit:** Schutz vor Überspannungen und Kurzschlüssen.
- **Einfache Wartung:** Stromfluss kann sicher unterbrochen werden.
- **Effiziente Stringverwaltung:** Sorgt für eine optimale Stromweiterleitung.

3. BEISPIELE FÜR DEN EINSATZ

- **Schutz vor Überspannung:** Der Überspannungsschutz leitet bei einem Blitzeinschlag überschüssige Spannung ab.



FELDSTRASSE 11 | 9434 AU ST.GALLEN
info@gama-pv.ch | 071 544 84 00